

Ley de senos y ley de cosenos

En el mundo real casi ningún triángulo tiene un ángulo recto. Con dos leyes puedes resolver cualquiera: calcular la distancia entre dos puntos separados por un río o la altura de una torre a la que no puedes acercarte.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Nombrar lados y ángulos de un triángulo cualquiera.
2. Aplicar la ley de senos.
3. Reconocer el caso ambiguo.
4. Aplicar la ley de cosenos.
5. Calcular áreas con la fórmula trigonométrica y con Herón.
6. Elegir la ley correcta según los datos.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

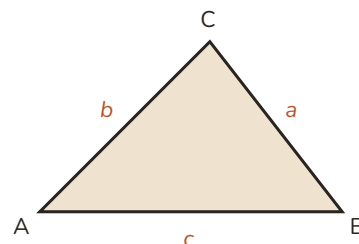
4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Cómo elegir la ley

La convención es nombrar los vértices con mayúsculas A , B , C y cada lado con la minúscula del vértice que tiene **enfrente**: el lado a está frente al ángulo A .

SI CONOCES...	USA
Dos ángulos y un lado	Senos
Dos lados y el ángulo opuesto a uno	Senos (¡caso ambiguo!)
Dos lados y el ángulo entre ellos	Cosenos
Los tres lados	Cosenos



Cada lado se llama como el ángulo opuesto.

Para usar la ley de senos necesitas conocer al menos una **pareja completa**: un ángulo y su lado opuesto. Si no la tienes, usa cosenos.

02 Ley de senos

LEY DE SENOS

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

En todo triángulo, cada lado es proporcional al seno del ángulo opuesto.

1

EJEMPLO RESUELTO

En un triángulo, $A = 40^\circ$, $B = 60^\circ$ y $a = 10$. Resuélvelo.

El tercer ángulo: $C = 180^\circ - 40^\circ - 60^\circ = 80^\circ$. La pareja completa es a con A :

$$b = \frac{10 \sin 60^\circ}{\sin 40^\circ} \approx 13.47 \quad c = \frac{10 \sin 80^\circ}{\sin 40^\circ} \approx 15.32$$

Revisa el orden: el lado mayor (c) está frente al ángulo mayor (C). ✓

03 El caso ambiguo

Cuando conoces dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos (LLA), al despejar un seno pueden salir **dos ángulos**, porque $\sin \theta = \sin(180^\circ - \theta)$. Hay que revisar cada uno:

- Si el seno que te sale es mayor que 1, **no hay** triángulo.
- Si el ángulo suplementario ($180^\circ - \theta$) más el ángulo que ya tenías pasan de 180° , solo hay **uno**.
- Si no, hay **dos** triángulos distintos con esos datos.

2

EJEMPLO RESUELTO

Con $a = 8$, $b = 10$ y $A = 40^\circ$, encuentra B .

$$\sin B = \frac{10 \sin 40^\circ}{8} \approx 0.8035 \Rightarrow B \approx 53.46^\circ \text{ o } B \approx 126.54^\circ$$

Las dos sirven, porque $40^\circ + 126.54^\circ < 180^\circ$. Hay dos triángulos: uno con $C \approx 86.54^\circ$ y otro con $C \approx 13.46^\circ$.

04 Ley de cosenos

LEY DE COSENOS

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

Y lo mismo para los otros lados, cambiando letras. Si $A = 90^\circ$, el coseno es 0 y queda el teorema de Pitágoras.

3

EJEMPLO RESUELTO

Con $b = 5$, $c = 7$ y $A = 60^\circ$ (el ángulo entre ellos), encuentra a .

$$a^2 = 25 + 49 - 2(5)(7) \left(\frac{1}{2}\right) = 39 \Rightarrow a = \sqrt{39} \approx 6.24$$

Para encontrar un ángulo con los tres lados, despeja el coseno:

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

4

EJEMPLO RESUELTO

Un triángulo tiene lados 7, 8 y 9. ¿Cuánto mide el ángulo mayor?

El ángulo mayor está frente al lado mayor, $c = 9$:

$$\cos C = \frac{49 + 64 - 81}{2(7)(8)} = \frac{32}{112} \approx 0.2857 \Rightarrow C \approx 73.40^\circ$$

EL COSENO NO TIENE CASO AMBIGUO

Si el coseno sale negativo, el ángulo es obtuso, y $\cos^{-1}$ lo da directamente. Por eso conviene encontrar primero el ángulo mayor con cosenos y después los demás.

05

Área de un triángulo

Si conoces dos lados y el ángulo entre ellos:

$$\text{Área} = \frac{1}{2} ab \sin C$$

Si conoces los tres lados, usa la **fórmula de Herón**, con $s = \frac{a + b + c}{2}$ (el semiperímetro):

$$\text{Área} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

5

EJEMPLO RESUELTO

Dos lados miden 6 y 9 y forman un ángulo de 30° . ¿Cuál es el área?

$$\text{Área} = \frac{1}{2}(6)(9) \sin 30^\circ = 27 \cdot \frac{1}{2} = 13.5$$

6

EJEMPLO RESUELTO

Dos barcos salen del mismo puerto por rutas que forman 50° . Uno avanza 12 km y el otro 18 km. ¿Qué tan separados quedan?

$$d^2 = 12^2 + 18^2 - 2(12)(18) \cos 50^\circ \approx 190.3 \Rightarrow d \approx 13.80 \text{ km}$$

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
Senos sin pareja completa	Usar cosenos	La ley de senos necesita un ángulo con su lado opuesto.
LLA con una sola respuesta	Revisar $180^\circ - \theta$	Puede haber dos triángulos.
$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos B$	$\dots - 2bc \cos A$	El ángulo es el opuesto al lado que despejas: el que forman b y c .
$(b^2 + c^2 - 2bc) \cos A$	$b^2 + c^2 - (2bc \cos A)$	Solo el último término lleva coseno.
Área = $\frac{1}{2}ab$ siempre	$\frac{1}{2}ab \sin C$	Solo es $\frac{1}{2}ab$ si $C = 90^\circ$.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

AAL o LLA: senos

$$\text{Área} = \frac{1}{2}ab \sin C$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

LAL o LLL: cosenos

$$\text{Herón: } \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

LLA: revisa $180^\circ - \theta$

Lado mayor frente a ángulo mayor

07 Ejercicios

Usa calculadora en grados y redondea a centésimos. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Ley de senos

1 Con $A = 30^\circ$, $B = 45^\circ$ y $a = 12$, encuentra b .

2 En el mismo triángulo, encuentra C y c .

3 Con $A = 50^\circ$, $a = 9$ y $b = 7$, encuentra B . ¿Cuántos triángulos hay?

4 Con $A = 30^\circ$, $a = 3$ y $b = 8$, ¿cuántos triángulos hay?

B. Ley de cosenos

5 Con $b = 6$, $c = 10$ y $A = 120^\circ$, encuentra a .

6 Un triángulo tiene lados 5, 6 y 7. Encuentra su ángulo mayor.

7 Un triángulo tiene lados 4, 7 y 10. Encuentra el ángulo opuesto al lado 10.

C. Áreas

8 Dos lados miden 8 y 11 y forman un ángulo de 40° .

9 Un triángulo equilátero de lado 6 (da el valor exacto).

10 Un triángulo de lados 13, 14 y 15.

D. Problemas

11 Para medir el ancho de un lago, desde un punto C se mide $CA = 120$ m, $CB = 150$ m y el ángulo $C = 65^\circ$. ¿Cuánto mide AB ?

12 Desde un punto se ve la punta de una torre con elevación de 30° . Al caminar 40 m hacia la torre, la elevación es de 50° . ¿Qué altura tiene la torre?

13 Un terreno triangular tiene lados de 50, 70 y 90 m. ¿Cuál es su área?

08 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---|----|---------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | $b \approx 16.97$ | 6 | $\approx 78.46^\circ$ | 11 | $\approx 147.26 \text{ m}$ |
| 2 | $C = 105^\circ, c \approx 23.18$ | 7 | $\approx 128.68^\circ$ | 12 | $\approx 44.80 \text{ m}$ |
| 3 | $B \approx 36.57^\circ$, un solo triángulo | 8 | ≈ 28.28 | 13 | $\approx 1741.23 \text{ m}^2$ |
| 4 | Ninguno | 9 | $9\sqrt{3} \approx 15.59$ | | |
| 5 | $a = 14$ | 10 | 84 | | |

Soluciones paso a paso

1 $b = \frac{12 \sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = 24 \sin 45^\circ = 12\sqrt{2} \approx 16.97.$

2 $C = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$ y $c = 24 \sin 105^\circ \approx 23.18.$

3 $\sin B = \frac{7 \sin 50^\circ}{9} \approx 0.5958, B \approx 36.57^\circ.$ El suplemento 143.43° más 50° pasa de 180° : no sirve.

4 $\sin B = \frac{8 \sin 30^\circ}{3} = \frac{4}{3} > 1$: imposible. El lado a es demasiado corto para cerrar el triángulo.

5 $a^2 = 36 + 100 - 120 \cos 120^\circ = 136 + 60 = 196.$ Ojo: $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}.$

6 Frente al lado 7: $\cos C = \frac{25 + 36 - 49}{60} = 0.2.$

7 $\cos \theta = \frac{16 + 49 - 100}{56} = -0.625$: el coseno negativo indica ángulo obtuso.

9 $\frac{1}{2}(6)(6) \sin 60^\circ = 18 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3}.$

10 $s = 21. \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84.$

11 $AB^2 = 120^2 + 150^2 - 2(120)(150) \cos 65^\circ \approx 21\,685.7.$

12 En el triángulo formado por los dos puntos y la punta, el ángulo en la punta es $50^\circ - 30^\circ = 20^\circ.$ Distancia del segundo punto a la punta: $\frac{40 \sin 30^\circ}{\sin 20^\circ} \approx 58.48.$ Altura: $58.48 \sin 50^\circ \approx 44.80.$

13 Herón con $s = 105$: $\sqrt{105 \cdot 55 \cdot 35 \cdot 15} = \sqrt{3\,031\,875} \approx 1741.23.$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Decidir qué ley usar según los datos que tienes.	Sección 01	☐	☐	☐
Encontrar un lado o un ángulo con la ley de senos.	Sección 02	☐	☐	☐
Saber si hay cero, uno o dos triángulos posibles.	Sección 03	☐	☐	☐
Encontrar un lado o un ángulo con la ley de cosenos.	Sección 04	☐	☐	☐
Calcular el área de un triángulo sin conocer su altura.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.